

Levitación Magnética Dinámica de un Imán mediante controlador PID.

Cefferlotti Sebastian, Gianotti Lorenzo, Santiago Esteban

Grupo 6

Julio 2025

Resumen

En este trabajo se logró la levitación magnética de dos tipos de imanes: uno cerámico y otro de neodimio. Para ello, se empleó un sistema de levitación dinámica controlado por un regulador PID, encargado de ajustar la corriente enviada a una bobina para estabilizar el imán en torno a un punto de equilibrio. Se diseñó y construyó un sistema experimental en el que una bobina genera un campo magnético variable, cuya intensidad es modificada en tiempo real mediante modulación por ancho de pulso (PWM). La posición del imán se midió de forma continua mediante un sensor Hall, lo que permitió configurar el lazo PID para estabilizar el imán alrededor de un punto de equilibrio dado.

1. Introducción

La levitación magnética consiste en la suspensión de un objeto en el aire contrarrestando la gravedad únicamente mediante fuerzas magnéticas, de modo que la fuerza neta sobre el objeto sea nula. La clave de este fenómeno radica en la ausencia de contacto físico directo.

A nivel práctico, la levitación magnética resulta de interés debido a la posibilidad de eliminar la fricción mecánica entre superficies. En la actualidad, su uso se encuentra relativamente extendido a nivel civil en el transporte, la industria; y en la investigación científica. No obstante, este trabajo no se enfocará en sus aplicaciones, sino exclusivamente en el proceso de levitar un imán mediante un sistema de retroalimentación basado en control PID.

1.1. Fuerzas magnéticas en materiales

Dado un campo magnético externo $\mathbf{B}$, un material magnético con magnetización $\mathbf{M} = \frac{\delta \mathbf{m}}{\delta v}$ experimenta una fuerza magnética $\mathbf{F}_m = (\delta \mathbf{m} \cdot \nabla) \mathbf{B} = \delta v \frac{\chi_m}{\mu_0} \nabla |\mathbf{B}|^2$ [1]. Queda a la vista que esta fuerza apunta hacia la dirección donde el campo magnético es más intenso, con su sentido y módulo determinados por la susceptibilidad magnética χ_m [1]. Luego, para estar en suspensión contra la fuerza gravitatoria $\mathbf{F}_g = \delta v \rho \mathbf{g}$ se tiene que dar que:

$$\nabla |\mathbf{B}|^2 = \frac{\mu \rho \mathbf{g}}{\chi_m} \quad (1)$$

En principio es posible realizar una levitación magnética a cualquier material, ya sea diamagnético, paramagnético o ferromagnético, pero lograr levitar alguno de los dos últimos dos tipos de materiales no es trivial, pues el Teorema de Earnshaw impone una restricción a su estabilidad.

1.2. Teorema de Earnshaw y limitaciones de la levitación pasiva

El Teorema de Earnshaw caracteriza los puntos de equilibrio que pueden darse en distribuciones magnetostáticas. Para un dipolo magnético con un campo magnético $\mathbf{B}$ se tiene que el Laplaciano de la energía potencial magnética U verifica la Ecuación (2)

$$\nabla^2 U = \nabla^2 |\mathbf{B}|^2 \quad (2)$$

De esto surge que para materiales diamagnéticos con susceptibilidad magnética $\chi_m < 0 \Rightarrow \nabla^2 U \geq 0 \Rightarrow$ el equilibrio estable es posible. Mientras que para materiales para/ferromagnéticos donde $\chi_m > 0 \Rightarrow \nabla^2 U \leq 0 \Rightarrow$ el equilibrio estable no es posible. Al querer levitar un imán con magnetización permanente, este segundo caso es el que toma relevancia, pues en principio impide que la levitación sea posible simplemente buscando un punto de equilibrio.

1.3. Estabilidad dinámica

Para sortear las limitaciones impuestas por el Teorema de Earnshaw sobre la estabilidad de la levitación en materiales ferromagnéticos, se recurrió a un sistema de control activo capaz de mantener al imán en equilibrio mediante estabilidad dinámica. Esto se logró mediante un lazo de retroalimentación negativa implementado con un controlador PID [2].

El controlador PID para este sistema, lo que hace es comparar la posición del imán con una posición deseada (setpoint), y ajusta la señal de control del sistema para reducir la diferencia entre ambas. Este control se basa en la definición del error:

$$e(t) = \text{setpoint} - z(t) \quad (3)$$

Donde $e(t)$ es el error, $z(t)$ la posición medida del objeto, y *setpoint* el punto de equilibrio deseado.

La señal de control aplicada al sistema es entonces:

$$u(t) = K_P e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \frac{de(t)}{dt} \quad (4)$$

Donde $u(t)$ es la señal de salida del controlador, y los parámetros K_P , K_I y K_D corresponden a los términos proporcional, integral y derivativo, respectivamente. El término proporcional actúa en función del error instantáneo, el integral acumula errores pasados y permite eliminar el error en estado estacionario, mientras que el derivativo anticipa cambios rápidos y contribuye a amortiguar oscilaciones.

2. Desarrollo Experimental

Para la levitación, se eligió un imán cilíndrico, elección fundamentada en que los imanes generan la mayor fuerza magnética gracias a su propia magnetización, requiriendo menor esfuerzo para su suspensión en comparación con otros materiales. Además la geometría cilíndrica ayuda a mantener la estabilización por simetría de rotación. Con este objetivo, se diseñó y construyó una bobina capaz de soportar la corriente necesaria para efectuar la levitación. También, se integró un circuito controlador que regula la corriente en función de las indicaciones enviadas por el controlador PID, con el fin de mantener el imán estabilizado en el setpoint deseado. En el experimento se emplearon dos imanes distintos: un imán cerámico (de menor magnetización) y un imán de neodimio.

En la Figura 1 se puede apreciar el montaje en laboratorio, y la disposición de todos los elementos del armado. Por otro lado, el esquema del circuito se muestra en detalle en la Figura 2, donde se identifican tres secciones clave. Primero, una placa Arduino Uno, conectada al sensor Hall SS49E, a la computadora y al resto del circuito mediante una salida PWM. A continuación, el sistema de potencia, conformado por una fuente de tensión de 12 V, un transistor 2N2222 y un MOSFET IRF540N, junto con un diodo MUR460 para protección del circuito (rueda libre). Finalmente, la bobina, que tiene acoplado en su base inferior el sensor Hall.

El Arduino fue programado para generar la señal PWM y ejecutar el algoritmo PID que regula la corriente proveniente de la fuente de 12 V hacia la bobina. Asimismo, se recopilaban los datos del sensor Hall para su procesamiento y uso en el lazo de retroalimentación negativa que mantiene activo el control.

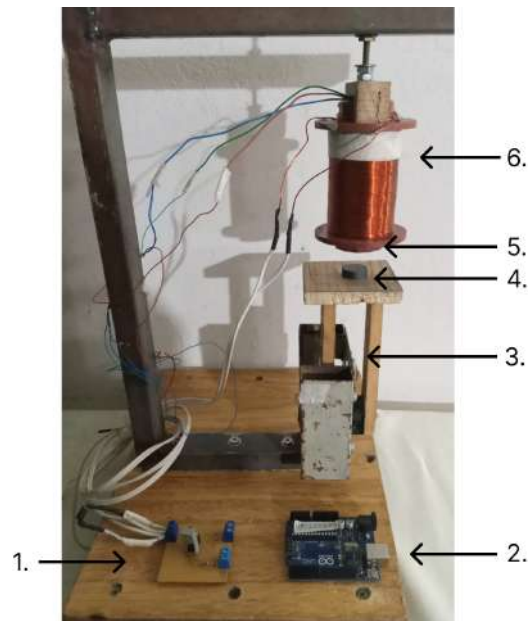


Figura 1: Figura del montaje experimental en el laboratorio, donde se aprecian las distintas partes del sistema: 1. Es la etapa de potencia, 2. Arduino Uno, 3. Plataforma con riel levadizo, 4. Imán, 5. Sensor Hall dentro de la bobina, 6. Bobina.

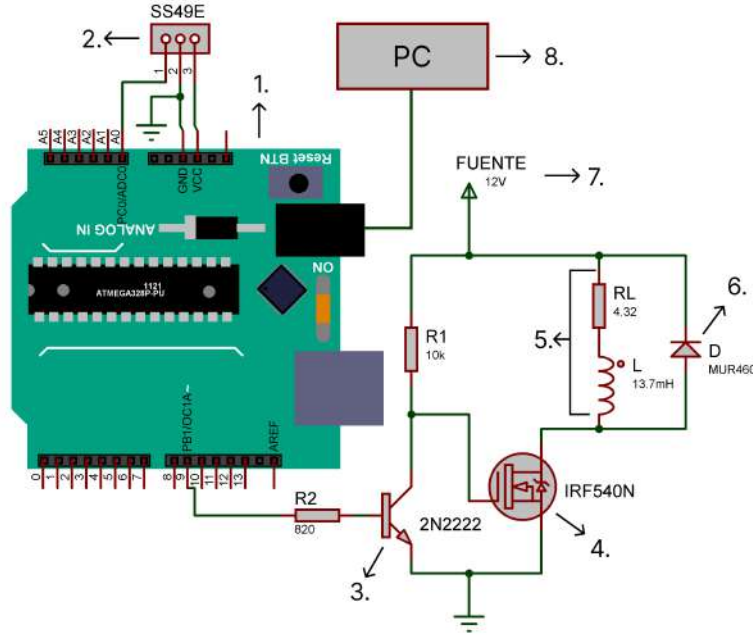


Figura 2: Montaje experimental utilizado, con los elementos numerados: 1. Placa Arduino Uno, 2. Sensor Hall SS49E, 3. Transistor 2N2222, 4. MOSFET IRF540N, 5. Bobina, 6. Diodo MUR460, 7. Fuente de tensión a 12 V, 8. Computadora. Además, resistencias R1 de 10 kΩ, R2 de 820 Ω y RL, la resistencia de la bobina de 4.32 Ω.

A continuación, se describirá en detalle cada uno de los sistemas que componen el montaje experimental.

2.1. Etapa de potencia

El sistema de potencia se encarga de regular la corriente suministrada desde la fuente hacia la bobina, a través de una señal PWM generada por el Arduino y controlada mediante retroalimentación negativa. Su objetivo es ajustar la corriente para modificar la intensidad del campo magnético generado por la bobina, de manera que el imán se mantenga estabilizado alrededor del setpoint definido por el PID.

La señal PWM alimenta el transistor 2N2222, que al recibir una tensión suficiente entra en saturación y conduce corriente; de lo contrario, actúa como una llave abierta y no conduce corriente. Por su parte, el MOSFET IRF540N opera de forma complementaria al transistor: cuando el transistor conduce, el MOSFET no lo hace, y viceversa, generando así una etapa inversora en el circuito.

La tensión promedio de salida, V_{out} , que atraviesa esta etapa está dada por la siguiente ecuación:

$$\langle V_{out} \rangle = \left(1 - \frac{PWM}{255} \right) \cdot V_{max} \quad (5)$$

Donde V_{max} es la tensión máxima de alimentación (12 V) y PWM es el valor del ciclo de trabajo con rango entre 0 y 255.

2.2. Calibración del sensor Hall

Para implementar el controlador PID, es necesario medir la distancia al objeto a estabilizar. Para ello, se utilizó un sensor Hall modelo SS49E [3].

Este sensor mide el campo magnético y presenta una respuesta lineal respecto a la intensidad del campo que detecta, ver Apéndice, Figura 9. En particular, para situaciones donde se usa una tensión constante, se tiene que la tensión medida es proporcional a la corriente y al campo magnético, tal como muestra la Ecuación (6).

$$V_H \propto V_C \cdot B \quad (6)$$

Donde V_H es la tensión medida por el Hall, V_C la tensión constante de la fuente y B el campo magnético aplicado sobre el sensor.

El sensor Hall estaba ubicado en la base de la bobina, de forma fija. Se adoptó una escala de alturas en la cual el valor cero corresponde a tener el imán directamente frente al sensor. La altura se varió en pasos de 1 mm, siendo 18 mm la distancia máxima alcanzada por el imán durante la calibración.

Dado que el sensor permanece fijo, la intensidad de campo magnético que detecta, B_{total} , es la suma de los campos generados por el imán ($B_{imán}$) y por la bobina (B_{bobina}), tal como se muestra en la Ecuación 7:

$$B_{total}(z, I) = B_{imán}(z) + B_{bobina}(I). \quad (7)$$

Como la corriente I es controlada mediante la señal PWM, se puede establecer una correspondencia entre cada valor de PWM y el campo magnético generado por la bobina B_{bobina} .

Para obtener esta relación, se colocó el imán a gran distancia (idealmente en 'infinito'), de modo que su contribución al campo en el sensor fuese despreciable. Luego se variaron los valores de PWM y se registró la intensidad de campo medida por el sensor Hall. Esto permitió construir una tabla de calibración para B_{bobina} en función del PWM. La relación se ilustra en la Figura 3.

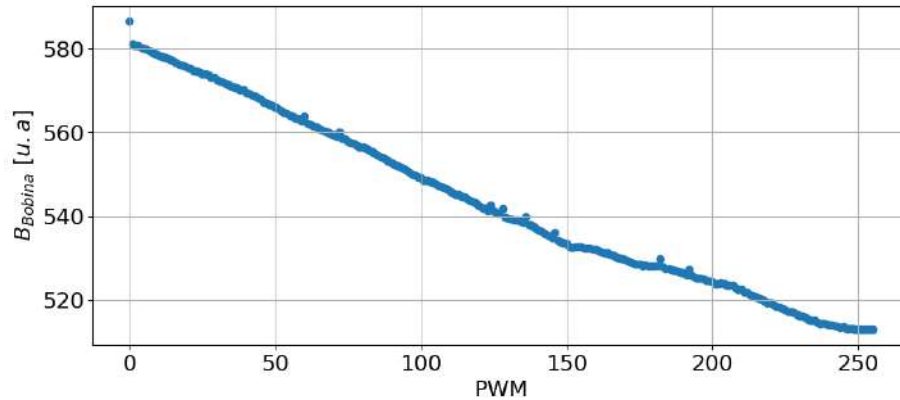


Figura 3: Campo magnético registrado por el sensor Hall al variar la señal PWM aplicada a la bobina. El PWM = 0 corresponde a la máxima corriente, y, por tanto, mayor campo generado. En contraparte, PWM = 255 produce la mínima corriente.

De esta manera, conociendo $B_{bobina}(PWM)$ y B_{total} midiéndolo con el sensor Hall, se puede determinar la altura z del imán a partir de la Ecuación 8:

$$B_{iman}(z) = B_{total} - B_{bobina}(PWM) \quad (8)$$

Con la bobina desconectada (es decir, $B_{\text{bobina}} = 0$), se procedió a medir el campo generado exclusivamente por el imán, a distintas alturas. Para ello se utilizó una plataforma micrométrica que permitía ajustar la posición vertical del imán con precisión de 1 mm. Se tomaron mediciones desde la posición de contacto directo con el sensor (0 mm) hasta los 18 mm de altura.

Estas mediciones de B_{total} se utilizaron como referencia para conocer la posición del imán, los datos obtenidos se ajustaron con un polinomio de grado 3, invirtiendo la relación $z(B_{\text{iman}})$, generando una curva suave que relaciona la altura del imán con la lectura del sensor Hall. El resultado se presenta en la Figura 4. Comparando el B_{iman} calculado con la Ecuación 8 en cada momento, con esta curva de calibración, se puede estimar finalmente la posición del imán.

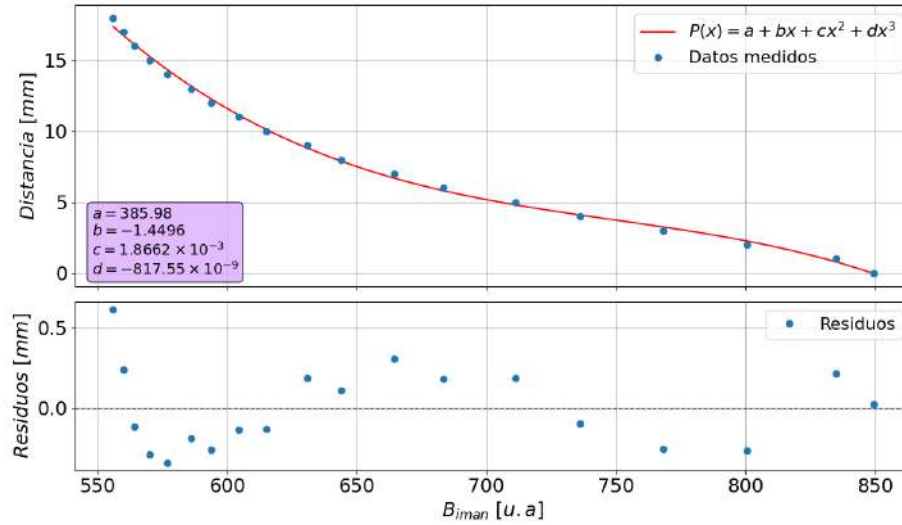


Figura 4: Calibración del campo magnético en función de la altura del imán de neodimio, con la bobina apagada. Se observa cómo la intensidad de campo disminuye al aumentar la distancia. Los datos fueron ajustados mediante un polinomio de grado 3.

La desventaja de este método es que requiere una calibración independiente para cada tipo de imán que se quiera levantar, y que se debe hacer una calibración previa.

2.3. Arduino Uno con controlador PID

La placa Arduino Uno fue utilizada para ejecutar en tiempo real el controlador PID y recopilar los datos medidos por el sensor Hall. El código fue escrito en lenguaje C, y en la Figura 5 se muestra el fragmento correspondiente a la implementación del lazo de control. Este código realiza los cálculos según las Ecuaciones (3) y (4), donde $e(t)$ representa la diferencia entre la posición deseada (setpoint) y la posición medida, y $u(t)$ es la señal de control que regula el valor del PWM aplicado a la bobina.

El tiempo de ejecución del código influye directamente en el período del ciclo de control, por lo que durante la adquisición de datos se buscó minimizar la cantidad de información transmitida por el puerto serie. Para no afectar el rendimiento del sistema, se limitaron las salidas a solo dos variables: el tiempo y la lectura del sensor.

Las constantes del PID fueron ajustadas de manera empírica. En primer lugar se fijaron $K_I = 0$ y $K_D = 0$, y se incrementó K_P hasta que el imán comenzó a oscilar. Luego se aumentó K_D para amortiguar esas oscilaciones, y se redujo el valor de K_P , hasta aproximadamente un poco más de la

mitad del valor inicial. Finalmente, se incrementó K_I para corregir el error en estado estacionario, lo cual requirió un pequeño reajuste de K_D para mantener la estabilidad general del sistema.

```
// dt esta en ms
float redu_kp = Kp;
float redu_ki = dt * Ki;
float redu_kd = Kd / dt;
void pid_update(void){
    distancia = getDist();
    // Se calcula el error
    error = setpoint - distancia;
    // Error integral
    error_integral += error * redu_ki;
    // Se agrega un wind up
    if (error_integral > 255) error_integral = 255;
    else if (error_integral < -255) error_integral = -255;
    // Error derivativo
    error_derivativo = redu_kd * (error - error_anterior);
    // Error proporcional
    error_proporcional = redu_kp * error;
    control = error_proporcional + error_integral + error_derivativo;
    // Limitar PWM y convertir a entero
    if (control > 255) salida = 255;
    else if (control < 0) salida = 0;
    pwm = roundf(control);
    // Actualizar estados
    error_anterior = error;
    tiempo_anterior = tiempo_actual;
    // Aplicar el PWM
    analogWrite(PIN_PWM, pwm);
}
```

Figura 5: Fragmento del código implementado en Arduino. La variable dt indica el tiempo entre iteraciones del ciclo de control. A este valor debe sumarse el tiempo de ejecución del código para obtener el período real.

3. Resultados

Se lograron determinar las constantes del controlador PID que permiten mantener a los imanes levitando de forma estable. Los valores obtenidos para el imán de neodimio fueron: $K_p = 18$, $K_i = 0,08$ y $K_d = 240$, mientras que para el imán cerámico: $K_p = 20$, $K_i = 4$ y $K_d = 0,8$. Además, se alcanzó una frecuencia de actualización promedio de $T_{\text{promedio}} = 6,8$ ms, correspondiente al tiempo entre iteraciones del lazo de control para el imán de neodimio, y se usaron $T_{\text{promedio}} = 13$ ms para el cerámico (valor suficiente).

En la Figura 6 se muestra una fotografía del montaje en funcionamiento, con ambos tipos de imanes levitando. Se observó que la levitación con el imán cerámico resultó más estable, aunque alcanzando una menor distancia de separación respecto a la bobina. Por su parte, con el imán de neodimio se logró alcanzar una mayor separación de la bobina, pero mostró oscilaciones más notorias, algo esperable debido a la elevada magnetización del imán de neodimio.



Figura 6: Resultado satisfactorio de levitación magnética para ambos imanes. **A)** Imán de neodimio levitando a mayor distancia respecto al sensor Hall. **B)** Imán cerámico levitando a menor distancia respecto al Hall.

En la Figura 7, se muestra la evolución temporal del sistema al levitar el imán de neodimio desde una posición inicial lejana, justo en el límite en el que la bobina aún puede atraerlo. Se observa cómo el sistema lo estabiliza progresivamente cerca del setpoint, junto con la evolución del error proporcional, integral y derivativo, así como la salida PWM aplicada. Notar que aún estando en el régimen estacionario, persisten oscilaciones alrededor del punto de equilibrio.

Cabe destacar que el sistema es sensible a las condiciones iniciales, particularmente a la orientación del imán, ya que rotaciones sobre su eje de simetría pueden afectar la estabilización.

Se cree que una mayor frecuencia de actualización permitiría reducir las oscilaciones, ya que el controlador podría responder más rápidamente a variaciones en la posición. Esta mayor frecuencia de actualización puede alcanzarse implementando optimizaciones al código para reducir su tiempo de ejecución por cada ciclo.

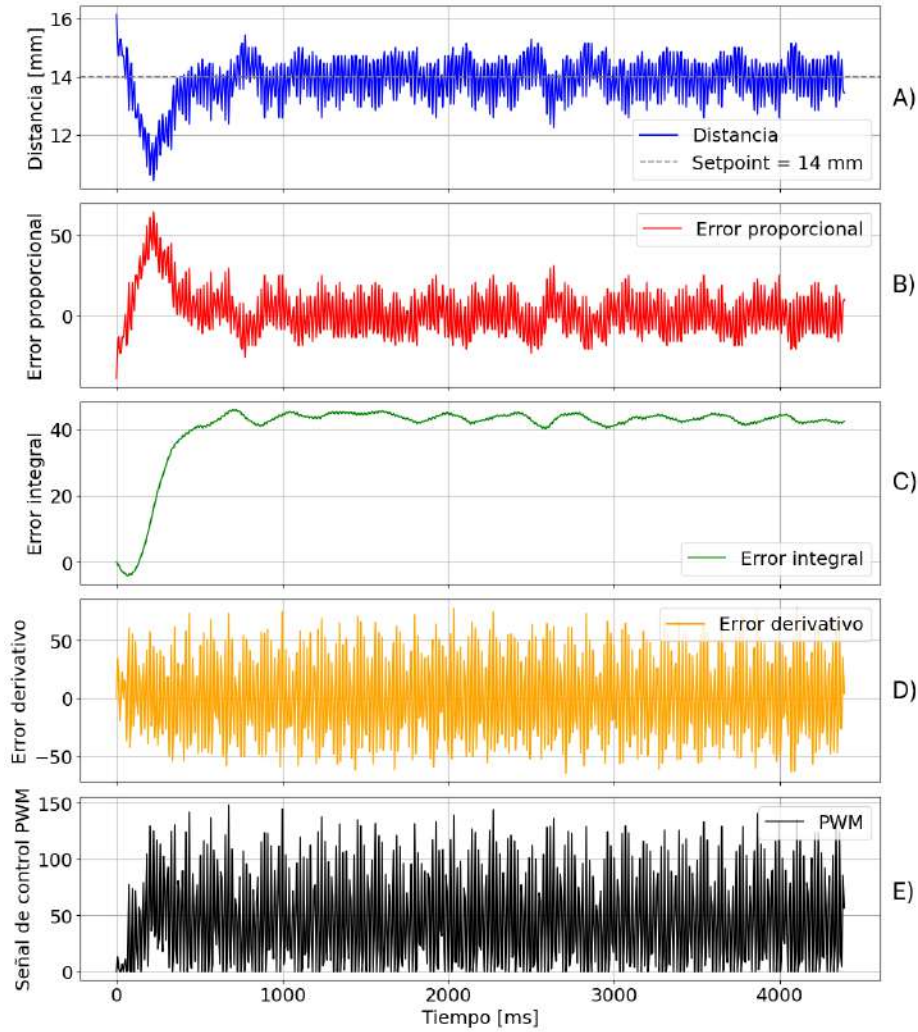


Figura 7: Respuesta del sistema ante una condición inicial extrema. Se muestra la evolución de cada elemento en función del tiempo. **A)** Distancia del imán al sensor Hall. **B)** Error del término proporcional. **C)** Error del término integral. **D)** Error del término derivativo. **E)** Señal del PWM.

En un segundo experimento, se analizó la respuesta del sistema frente a cambios escalonados en el setpoint. Se comenzó desde la posición más cercana a la bobina, y cada 10 segundos se modificó el setpoint a un nuevo valor. Se utilizaron tres valores: 8 mm, 10 mm y 12 mm. La Figura 8 muestra cómo el sistema sigue adecuadamente los distintos puntos de equilibrio establecidos por el controlador.

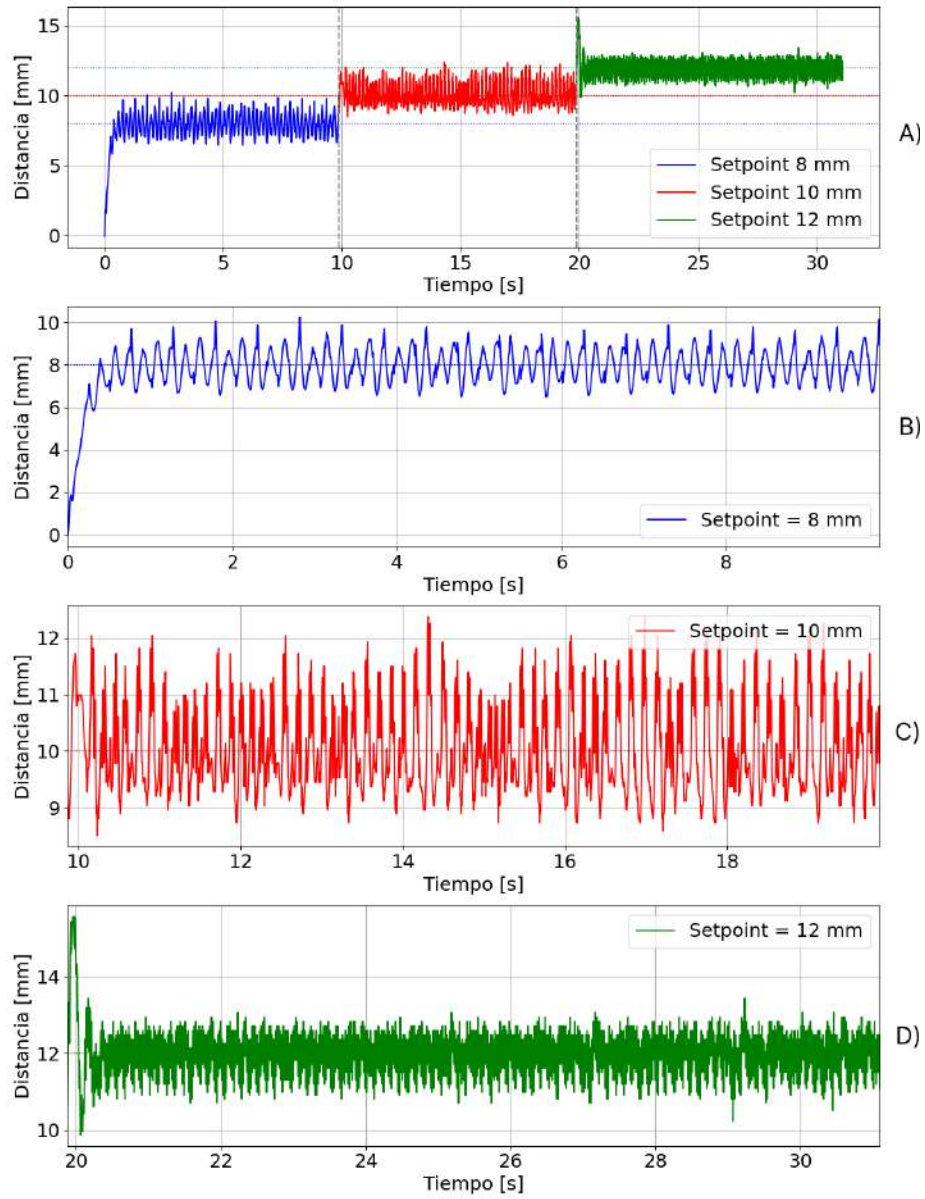


Figura 8: Respuesta del sistema con el imán de neodimio frente a cambios escalonados en el setpoint. El imán ajusta su posición siguiendo los nuevos valores de referencia definidos por el controlador PID. **A)** Distancia en función del tiempo al cambiar el setpoint. **B)** Variación de distancia para setpoint de 8 mm. **C)** Variación de distancia para setpoint de 10 mm. **D)** Variación de distancia para setpoint de 12 mm.

4. Conclusiones

La levitación magnética estable y sostenida fue conseguida para dos imanes de diferente material. Este éxito fue satisfactorio no sólo por el hecho de que era el objetivo propuesto, si no porque además se mostró flexible para adaptarse a variaciones en el sistema, como la distancia de levitación, o perturbaciones deliberadas introducidas desde el exterior durante el proceso.

Las limitaciones del procedimiento realizado son las siguientes: la necesidad de volver a calibrar la sonda Hall para cada objeto que se quiera hacer levitar, tener que determinar los coeficientes PID por prueba y error cada vez que se hace un cambio al código o se modifica la frecuencia de actualización.

Para solventar estos problemas, se sugiere utilizar una placa mas veloz, para poder tener mas ciclos de actualización para imanes con mayor momento magnético como el de neodimio, y en el caso de imanes con menor momento magnético, recrear la experiencia usando un sensor de tiempo de vuelo que no necesite volver a calibrarse cada vez que se cambie el imán a levitar, puesto que estos tienen una frecuencia de actualización cercana a la aquí utilizada (13 ms). También se sugiere probar algún método como el de Ziegler-Nichols que sistematizan el proceso de calcular los coeficientes del PID.

Referencias

- [1] Emil Cazacu et al. “Escaping from Earnshaw Theorem”. En: ene. de 2004.
- [2] Yassen Gorbounov y Petar Peychinov. “Laboratory Model of a Magnetic Levitation System”. En: *Sustainable Extraction and Processing of Raw Materials Journal* 1/2020.1/2020 (2020). DOI: 10.5281/zenodo.4270069. URL: <https://doi.org/10.5281/zenodo.4270069>.
- [3] SEC Electronics Inc. *SS49E Linear Hall-effect Sensor Datasheet*. <https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/473135/SECELECTRONICS/SS49E.html>. Accessed: 2025-07-09. n.d.

Apéndice

Respuesta lineal de la sonda Hall SS49E.

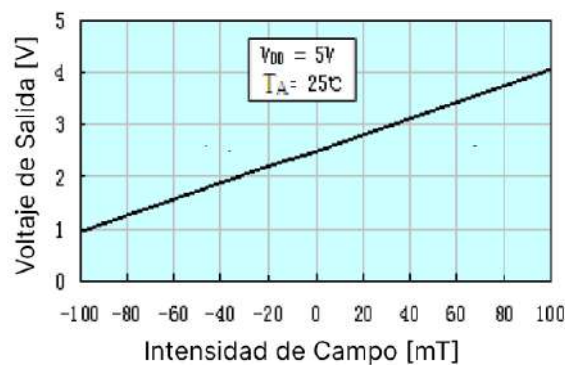


Figura 9: Curva de respuesta del sensor utilizado, se puede observar que cuando el campo es nulo la tensión que reporta es la mitad, y que se satura para valores mayores a 100 mT en módulo.